

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] M.Tr 2차 GIS 부분방전(PD) 적출 및 해소를 통한 고장예방
관 계 부 서 : 청양전력지사 변전정비팀
모 범 직 원 : 청양전력지사 변전정비팀 대리 황형철
내 용

위 직원은 '22년 7월부터 '26년 1월까지 대전세종충남본부 청양전력지사 변전정비팀에서 변전설비 유지보수 및 예방진단 업무를 담당하면서, 변전설비 고장 예방에 많은 노력을 기울여 설비 안정화 및 안정적인 전력공급에 크게 기여하였다.

'24년 8월 하계 특별진단시 ☒X X #2M.Tr 2차 GIS(4244 Bay) 부분방전 발생 신호를 발견하여, 본부 예방진단팀과 합동점검을 통해, 차단부 A상으로 불량부위를 추정하였다. 이후 부분방전 해소 방안을 수립하기 위해 전력케이블 Cable Plug 교체 및 재가압 후 수차례 추가 진단, 분석을 시행하였고, 그 결과 차단기 내부 A상 소켓 또는 절연물(배리어, 절연로드) 결함으로 최종 판정하였다.

차단기 내부 불량 절연물 교체를 위해서는, 측면 점검창을 통해서만 작업이 가능해, 인접한  D/L Bay의 양모선 도체 분리 및 후면 ※※※여 측면 작업공간 확보 후 교체작업을 진행하였다. 이로 인해 약 1주일의 공사기간 동안 #1Bank가 단독으로

운전될 수 밖에 없는 상황이었으나, 이에 대한 대책으로 서천지사 담당자와 긴밀한 협의를 통해 중요 부하를 사전에 절체 하였으며, #1M.Tr 고장 등 돌발상황 발생시 긴급 부하공급 대책으로 운휴중인 #2M.Tr를 이용하여 즉시 전력을 공급할 수 있도록 #2M.Tr 2차 전력케이블을 #1M.Tr 2차 GIS 접속부까지 사전 포설 후 작업을 시행하여 공사기간 중 안정적으로 전력을 공급할 수 있도록 만전을 기하였다.

[그림1] 사진 증빙

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
4244 차단부 불량 추정부위	GIS 도체 분리, 후면 이동 (#1Bank 단독운전)	#1Bank 고장시 긴급 부하공급 사전조치

#2M.Tr 2차 차단기 내부 절연물 교체 후 #41BUS 무부하 가압을 통해 최종 확인 중 부분방전 신호가 재발생하였으나, 정밀진단을 통해 #2M.Tr 2차 차단부 부분방전 신호가 아닌 상시 미운전 개소인 41-42-1 SEC DS 내부 절연물(도체 지지물) 부위 문제임을 확인하였고, 추가로 교체 작업을 시행하였다.

[그림2] 사진 증빙

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
단선도	부분방전 신호	내부 정밀 진단	불량 추정개소

최종적으로, 4244 차단기 및 41-42,SEC 단로기 내부 불량 절연물(Cable Plug 소켓, 배리어, 절연로드, 도체 지지물) 교체를 통해 부분방전(PD)을 해소하여 #2M.Tr 설비 정상화 및 23kV GIS 절연파괴 고장 예방에 크게 기여하였다.

[그림3] 관련공문 및 사진증빙

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
부분방전 발생 조치계획 수립 및 시행 결과보고 공문		
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	▶ 관련 증빙 익명화
	관련 증빙 익명화	
	관련 증빙 익명화	
차단기 내부 절연물 교체 (KP소켓, 절연로드, 배리어)	내부절연물 교체 후 차단부 부분방전 신호 미검출	
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	
배리어 미세공극(4.16mm)	Cable Plug 소켓#1 미세공극(4.9mm)	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)